

01

학교 프린트 1p 예제 1 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

💡 Tip: 1단계: 먼저 $x = 1$ 대입하기! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답:

02

학교 프린트 1p 스스로 해보기 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

💡 Tip: 1단계: 먼저 $x = 2$ 대입! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 $(x - 2)(x + 3)$ 으로 인수분해 후 약분하여 다시 대입하세요.

정답:

03

학교 프린트 1p 문제 1 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x}{x}$

💡 Tip: (1) $x = 5$ 를 바로 대입하면 계산 가능!
(2) $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 x 로 인수분해 후 약분하여 대입하세요.

정답:

04

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 5x}{x}$

💡 Tip: (1) $x = 3$ 을 바로 대입하기! (2) $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 x 로 인수분해하여 약분 후 대입하세요.

정답:

05 학교 프린트 2p 문제 2 기본



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

Handwriting practice area for problem 05.

💡 Tip: 먼저 대입하기! (2) 절댓값 함수는 $x < -1$ 구간 함수 $-(x+1)$ 로 변경한 후 $-\infty$ 를 대입하면 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 으로 바로 계산됩니다.

정답:

06 학교 프린트 2p 문제 3 기본



다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right)$

Handwriting practice area for problem 06.

💡 Tip: 먼저 x 값을 대입하기! (2) 절댓값 함수는 $x > 0, x < 0$ 구간별 함수로 변경하여 대입 후 분모가 $+0$ 으로 가는 발산 상태를 확인하세요.

정답:

07 학교 프린트 3p 문제 4 기본



다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x+1}$

Handwriting practice area for problem 07.

💡 Tip: 먼저 $x \rightarrow \pm\infty$ 대입해보기! 식의 부호와 크기 변화를 관찰하여 발산 상태를 판단하세요.

정답:

08 선생님 필기 추가 (3p) 필기



다음 극한을 조사하시오.

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2 + x)$

Handwriting practice area for problem 08.

💡 Tip: 먼저 $x \rightarrow \infty$ 를 식에 바로 대입하기! $2 + \infty = \infty$ 이므로 양의 무한대로 발산합니다.

정답:

09 학교 프린트 4p 문제 5 핵심유형



함수 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x \geq 1) \\ x - 1 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음을

구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

💡 Tip: 우극한은 $x \geq 1$ 인 식에 $x = 1$ 대입,
좌극한은 $x < 1$ 인 식에 $x = 1$ 을 바로
대입하세요.

정답:

10 학교 프린트 4p 예제 2 핵심유형



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 극한

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하는지 조사하시오.

💡 Tip: 우극한($x \rightarrow 0+$)과 좌극한($x \rightarrow 0-$)
에 각각 $x = 0$ 을 대입하여 두 값이 같은지
비교하세요.

정답:

11 학교 프린트 4p 문제 6 심화



다음 극한이 존재하는지 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{|x + 1|}$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 구간별로 주어진
함수로 변경해서 풀기! 우극한($x > a$)과 좌극한(
 $x < a$)의 식을 각각 변경한 후 약분하고 x 값을
대입하세요.

정답:

12 선생님 필기 추가 (4p) 필기



다음 극한값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 1)$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로
 $x = 3$ 을 바로 식에 대입하면 그 값이 곧
정답입니다.

정답:

13 학교 프린트 5p 개념확인 기본



극한의 기본 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x + 1)(3x - 1)$

Tip: 극한의 성질: 분모가 0이 아니므로 먼저 x 값을 바로 대입하여 사칙연산을 수행합니다.

정답:

14 학교 프린트 5p 문제 1 기본



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 3)(x - 4)$

Tip: 다항함수의 극한은 분모가 0이 될 수 없으므로, 먼저 x 값을 바로 대입하면 그 값이 정답!

정답:

15 학교 프린트 5p 문제 1 기본



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x - 2}{2x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$

Tip: (1) $x = -1$ 대입 시 분모가 $-1 \neq 0$ 이므로 바로 대입! (2) $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 을 적용하세요.

정답:

16 학교 프린트 6p 예제 1 핵심유형



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 분자를 인수분해 후 약분, (2) 분자를 유리화 후 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답:

17

학교 프린트 6p 스스로 해보기 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$

💡 Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 합차공식으로 인수분해, (2) 분자 유리화 후 약분하여 다시 대입하세요.

정답:

18

선생님 필기 추가 (6p) 필기

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2}$$

💡 Tip: 먼저 $x = 2$ 를 대입하면 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자를 인수분해하여 $(x - 2)$ 약분 후 다시 대입하세요.

정답:

19

학교 프린트 6p 문제 2 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$

💡 Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 분자를 인수분해하여 약분, (2) 분모를 유리화하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답:

20

학교 프린트 7p 예제 2 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$

💡 Tip: (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모 최고차항(x^2)으로 나누기! (2) $\infty - \infty$ 꼴: 분자 유리화 후 대입하세요.

정답:

21 학교 프린트 7p 문제 3 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$

Tip: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분모의 최고차항으로 분자·분모를 나누어 계산! 차수를 먼저 비교해 보세요.

정답:

22 학교 프린트 7p 문제 3 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$

Tip: 대입 시 $\infty - \infty$ 꼴! 먼저 식을 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 만든 뒤 최고차항으로 나누세요.

정답:

23 선생님 필기 추가 (7p) 필기

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{2x + 3}$$

Tip: $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴! 분모의 최고차항인 x 로 분자·분모를 각각 나누어 대입하세요.

정답:

24 학교 프린트 8p 예제 3 핵심유형

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$$

Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0! b 를 소거하고 분자를 인수분해하여 약분하세요.

정답:

25 선생님 필기 추가 (8p) 필기

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 4$$

💡 Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입 시 $0! b = -2a - 4$ 를 대입해 인수분해 후 약분하세요.

정답:

26 선생님 시험문제 필기 (10p) 필기

○ △ ✕

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x + 5 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases} \quad \text{가 } x = 1 \text{에서}$$

연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속하려면 극한값과 함수값이 같아야 합니다. $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 5)$ 에 $x = 1$ 을 바로 대입하세요.

정답:

27 학교 프린트 10p 예제 1 기본

○ △ ✕

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x + 4 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \quad \text{의 } x = 1 \text{에서의}$$

연속성을 조사하시오.

💡 Tip: 연속 조건 확인: 1단계 $f(1) = 2$, 2단계 $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 4)$ 에 $x = 1$ 대입하여 두 값이 같은지 판별하세요.

정답:

28 학교 프린트 11p 예제 2 핵심유형

○ △ ✕

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x + a}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \quad \text{가 모든}$$

실수에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로 극한값과 함수값이 일치! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입 후 인수분해하세요.

정답: